

Resumen de Matemáticas

Febrero 2026 – JCuervo

1-Dominios Numéricos

Naturales $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

Enteros $\mathbb{Z} = \{\mathbb{N} \text{ y sus opuestos}\}$

Fraccionarios $\mathbb{Q}_+ = \{\mathbb{N}, \text{expresiones decimales finitas e infinitas periódicas, fracciones (no negativos)}\}$

Nota: los números fraccionarios son todos aquellos números no negativos que se pueden expresar como fracción.

Racionales $\mathbb{Q} = \{\mathbb{Q}_+ \text{ y sus opuestos}\}$

Reales $\mathbb{R} = \{\mathbb{Q} \text{ y los irracionales } \mathbb{I}\}$

Nota: los irracionales son aquellos números que no se pueden expresar como fracción como $\pi, \sqrt{2}, \log_2 3$

Los números irracionales solo son un conjunto, no son un dominio numérico.

Subconjuntos: Un conjunto A es subconjunto de B ($A \subset B$) si cada elemento de A pertenece al conjunto B.

Operaciones con conjuntos

$A \cup B \rightarrow$ Todos los elementos de A y todos los de B

$A \cap B \rightarrow$ Elementos comunes de A y B

$A \setminus B \rightarrow$ Elementos de A que no están en B

Propiedades de las potencias ($a > 0$ y $b > 0$)

1) $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

2) $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

3) $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$

4) $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$

5) $(a^m)^n = (a^n)^m = a^{m \cdot n}$

6) $a^0 = 1$

7) $a^{-k} = \frac{1}{a^k}$

8) $\left(\frac{a}{b}\right)^{-k} = \left(\frac{b}{a}\right)^k$

9) $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$

Propiedades de los radicales ($a > 0$ y $b > 0$)

1) $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$

2) $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$

3) $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$

4) $\sqrt[kn]{a^{km}} = \sqrt[n]{a^m}$

5) $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$

6) $\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} a & \text{si } n \text{ es impar} \\ |a| & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$

Un radical está simplificado cuando:

- El índice no tiene factores comunes con el exponente del radicando.
- Se han extraído los factores que son raíces exactas.
- El radicando no tiene denominadores.

Logaritmos

Definición: $\log_a b = c \leftrightarrow a^c = b \quad (b > 0, a > 0, a \neq 1)$

1) $\log_a a = 1$

2) $\log_a 1 = 0$

3) $a^{\log_a b} = b$

4) $\log_a b + \log_a c = \log_a (b \cdot c)$

5) $\log_a b - \log_a c = \log_a \left(\frac{b}{c}\right)$

6) $\log_a b^x = x \log_a b$

7) $\log_{a^x} b = \frac{1}{x} \log_a b$

8) $\log_a b \cdot \log_b c = \log_a c$

9) $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

10) $\frac{1}{\log_a b} = \log_b a$

Productos notables

$$1) (a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$2) (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$3) (x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

$$4) (a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

$$5) (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) = a^3 \pm b^3$$

$$6) (a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

Descomposición factorial

1) Factor Común

2) Diferencia de cuadrados: $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

3) Trinomios: $\begin{cases} \text{TCP} & \text{Trinomio Cuadrado Perfecto} \\ x^2 + px + q \\ mx^2 + px + q \end{cases}$

4) Suma y diferencia de cubos: $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$

5) Ruffini

6) Agrupamientos

7) Completamiento cuadrático: $x^2 \pm px + q = \underbrace{x^2 \pm px + \left(\frac{p}{2}\right)^2}_{\text{TCP}} - \left(\frac{p}{2}\right)^2 + q = \left(x \pm \frac{p}{2}\right)^2 + \left[-\left(\frac{p}{2}\right)^2 + q\right]$

Inecuaciones

■ Lineal Despejar variables

■ Cuadrática $\begin{cases} \text{comparar con cero} & ax^2 + bx + c > 0 \\ \text{Hallar los ceros} & ax^2 + bx + c = 0 \\ \text{Gráfica} \end{cases}$

■ Fraccionaria $\begin{cases} \text{Comparar con cero} & \frac{N}{D} > 0 \\ \text{Hallar CD y CN} \\ \text{Gráfica} \end{cases}$

■ Exponencial $a^x > a^y \leftrightarrow \begin{cases} x > y & \text{si } a > 1 \\ x < y & \text{si } 0 < a < 1 \end{cases}$

■ Logarítmica $\log_a x > \log_a y \leftrightarrow \begin{cases} x > y & \text{si } a > 1 \\ x < y & \text{si } 0 < a < 1 \end{cases}$

(Hallar dominio e interceptar dominio con posible solución)

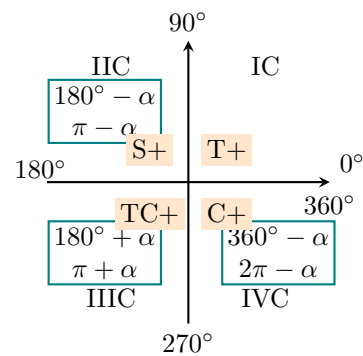
Trigonometría

Tabla de valores notables y axiales

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\operatorname{sen}\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\operatorname{cos}\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tan}\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	-	0	-	0
$\operatorname{cota}\alpha$	-	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	-	0	-

Signos

	IC	IIC	IIIC	IVC
$\operatorname{sen}\alpha$	+	+	-	-
$\operatorname{cos}\alpha$	+	-	-	+
$\operatorname{tan}\alpha$	+	-	+	-
$\operatorname{cota}\alpha$	+	-	+	-



Fórmulas de Reducción

2do cuadrante	3er cuadrante	4to cuadrante
$\operatorname{sen}(180^\circ - x) = \operatorname{sen}x$	$\operatorname{sen}(180^\circ + x) = -\operatorname{sen}x$	$\operatorname{sen}(360^\circ - x) = -\operatorname{sen}x$
$\operatorname{cos}(180^\circ - x) = -\operatorname{cos}x$	$\operatorname{cos}(180^\circ + x) = -\operatorname{cos}x$	$\operatorname{cos}(360^\circ - x) = \operatorname{cos}x$
$\operatorname{tan}(180^\circ - x) = -\operatorname{tan}x$	$\operatorname{tan}(180^\circ + x) = \operatorname{tan}x$	$\operatorname{tan}(360^\circ - x) = -\operatorname{tan}x$
$\operatorname{cot}(180^\circ - x) = -\operatorname{cot}x$	$\operatorname{cot}(180^\circ + x) = \operatorname{cot}x$	$\operatorname{cot}(360^\circ - x) = -\operatorname{cot}x$

Identidades

Ángulos complementarios	Ángulos negativos	Ángulos coterminales
$\operatorname{sen}(90^\circ - x) = \operatorname{cos}x$	$\operatorname{sen}(-x) = -\operatorname{sen}x$	$\operatorname{sen}(x + k \cdot 360^\circ) = \operatorname{sen}x, \quad k \in \mathbb{Z}$
$\operatorname{cos}(90^\circ - x) = \operatorname{sen}x$	$\operatorname{cos}(-x) = \operatorname{cos}x$	$\operatorname{cos}(x + k \cdot 360^\circ) = \operatorname{cos}x, \quad k \in \mathbb{Z}$
$\operatorname{tan}(90^\circ - x) = \operatorname{cot}x$	$\operatorname{tan}(-x) = -\operatorname{tan}x$	$\operatorname{tan}(x + k \cdot 180^\circ) = \operatorname{tan}x, \quad k \in \mathbb{Z}$
$\operatorname{cot}(90^\circ - x) = \operatorname{tan}x$	$\operatorname{cot}(-x) = -\operatorname{cot}x$	$\operatorname{cot}(x + k \cdot 180^\circ) = \operatorname{cot}x, \quad k \in \mathbb{Z}$

Identidades Trigonómicas

- $\operatorname{sen}^2x + \operatorname{cos}^2x = 1$
- $\operatorname{sen}^2x = 1 - \operatorname{cos}^2x$
- $\operatorname{cos}^2x = 1 - \operatorname{sen}^2x$
- $\operatorname{tan}x = \frac{\operatorname{sen}x}{\operatorname{cos}x}$
- $\operatorname{cot}x = \frac{\operatorname{cos}x}{\operatorname{sen}x}$
- $\operatorname{sec}x = \frac{1}{\operatorname{cos}x}$
- $\operatorname{tan}^2x = \frac{\operatorname{sen}^2x}{\operatorname{cos}^2x}$
- $\operatorname{cot}^2x = \frac{\operatorname{cos}^2x}{\operatorname{sen}^2x}$
- $\operatorname{csc}x = \frac{1}{\operatorname{sen}x}$
- $\operatorname{tan}^2x + 1 = \frac{1}{\operatorname{cos}^2x}$
- $\operatorname{cot}^2x + 1 = \frac{1}{\operatorname{sen}^2x}$
- $\operatorname{sen}(x \pm y) = \operatorname{sen}x \operatorname{cos}y \pm \operatorname{cos}x \operatorname{sen}y$
- $\operatorname{tan}(x \pm y) = \frac{\operatorname{tan}x \pm \operatorname{tan}y}{1 \mp \operatorname{tan}x \operatorname{tan}y}$
- $\operatorname{cos}(x \pm y) = \operatorname{cos}x \operatorname{cos}y \mp \operatorname{sen}x \operatorname{sen}y$
- $\operatorname{cot}(x \pm y) = \frac{\operatorname{cot}x \operatorname{cot}y \mp 1}{\operatorname{cot}y \pm \operatorname{cot}x}$
- $\operatorname{sen}(2x) = 2\operatorname{sen}x \operatorname{cos}x$

$$17) \cos(2x) = \begin{cases} \cos^2 x - \sin^2 x \\ 1 - 2\sin^2 x \\ 2\cos^2 x - 1 \end{cases}$$

$$18) \tan(2x) = \frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}$$

$$19) \cot(2x) = \frac{\cot^2 x - 1}{2\cot x}$$

Expresiones que indefinen

- $\frac{a}{b} \quad b \neq 0 \quad \frac{4}{0}$ no tiene solución
- $\sqrt[n]{a} \quad a \geq 0 \quad \sqrt{-4}$ no tiene solución en los reales
- $\log_a b \quad b > 0, a > 0, a \neq 1 \quad \log_2 -1 \quad \log_3 0$ no tienen solución
- $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad \cos x \neq 0 \quad \tan \frac{\pi}{2}$ NTS porque $\cos \frac{\pi}{2} = 0$
- $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x} \quad \sin x \neq 0 \quad \cot 0$ NTS porque $\sin 0 = 0$

Geometría Analítica

1) Distancia entre dos puntos $A(x_1; y_1)$ y $B(x_2; y_2)$

$$d(A; B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

2) Pendiente de una recta

$$\begin{cases} m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} & \text{Conocido dos puntos de la recta} \\ m = \tan \alpha & \text{Conocido el ángulo que forma la recta con el semieje x positivo} \\ m = -\frac{A}{B} & \text{conocida la ecuación de la recta } r: Ax + By + C = 0 \end{cases}$$

Nota: Si la recta está en la forma $y = m_1x + n \rightarrow m = m_1$

Si la recta es horizontal, entonces $m = 0$

Si la recta es vertical, entonces no tiene pendiente

Si la recta está inclinada / entonces $m > 0$

Si la recta está inclinada \ entonces $m < 0$

3) Paralelismo y perpendicularidad entre dos rectas

$$a-) r_1 \parallel r_2 \leftrightarrow m_1 = m_2 \quad b-) r_1 \perp r_2 \leftrightarrow m_1 = -\frac{1}{m_2}$$

4) Punto medio de un segmento AB

$$M\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$$

5) Ecuación cartesiana de una recta: $Ax + By + C = 0$

Para hallar la ecuación basta conocer la pendiente y un punto de la recta

$$\text{Ej: } m = -\frac{3}{4} \quad A(\overbrace{-1}^{x_1}; \overbrace{2}^{y_1}) \rightarrow \text{Sustituyendo en } m = \frac{y-y_1}{x-x_1} \text{ se obtiene}$$

$$-\frac{3}{4} = \frac{y-2}{x-(-1)} \rightarrow -\frac{3}{4} = \frac{y-2}{x+1} \rightarrow -3(x+1) = 4(y-2) \rightarrow 3x+3 = 4y-8 \rightarrow$$

$$3x - 4y + 11 = 0 \quad \text{Ecuación cartesiana de la recta.}$$

6) Para hallar el punto de intersección entre dos rectas, se hallan las ecuaciones de las dos rectas y se resuelve el 2

$$\text{con } 2 \begin{cases} r_1: 2x + y - 7 = 0 \\ r_2: x - 2y + 4 = 0 \end{cases} \rightarrow \text{Solución } x = 2, y = 3$$

Luego las dos rectas se cortan en el punto (2;3)

7) Distancia de un punto $P(x_1; y_1)$ a una recta $r: Ax + By + C = 0$

$$d(P; r) = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Cuadriláteros

$$\text{cuadrilátero} \left\{ \begin{array}{l} \text{paralelogramo} \left\{ \begin{array}{l} * \text{ lados opuestos paralelos} \\ * \text{ lados opuestos iguales} \\ * \text{ diagonales se cortan en su punto medio} \\ * \text{ ángulos opuestos iguales} \\ * \text{ ángulos consecutivos} \\ * \text{ suman } 180^\circ \end{array} \right. \\ \text{trapezio} \left\{ \begin{array}{l} * \text{ tiene un par de lados paralelos} \\ * \text{ llamados bases} \\ * PM = \frac{B+b}{2} \end{array} \right. \\ \text{trapezoide} \left\{ * \text{ no tiene lados paralelos} \right. \end{array} \right.$$

$$\text{paralelogramos} \left\{ \begin{array}{l} \text{rectángulo} \left\{ \begin{array}{l} * \text{ diagonales iguales} \\ * \text{ 4 ángulos rectos} \\ \text{Nota: paralelogramo con un ángulo recto es un rectángulo} \end{array} \right. \\ \text{rombo} \left\{ \begin{array}{l} * \text{ diagonales perpendiculares y bisectrices} \\ * \text{ 4 lados iguales} \\ \text{Nota: paralelogramo con 2 lados consecutivos iguales es un rombo} \end{array} \right. \\ \text{cuadrado} \left\{ \begin{array}{l} * \text{ Rectángulo y Rombo a la vez} \\ \text{Nota: Cumple con todas las propiedades del rectángulo y rombo} \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Trapecios y Triángulos

Nota: Cuadrilátero con un par de lados opuestos iguales y paralelos es un paralelogramo

$$\text{trapecios} \left\{ \begin{array}{l} \text{trapecio isósceles} \left\{ \begin{array}{l} * \text{ lados no bases iguales} \\ * \text{ ángulos sobre una misma base iguales} \\ * \text{ diagonales iguales} \end{array} \right. \\ \text{trapecio rectángulo} \left\{ * \text{ tiene dos ángulos rectos} \right. \end{array} \right.$$

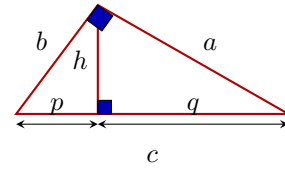
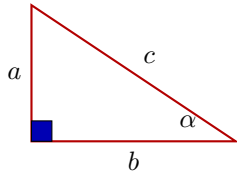
$$\text{triángulos} \left\{ \begin{array}{l} \text{según sus lados} \left\{ \begin{array}{l} \text{equilátero} \rightarrow 3 \text{ lados iguales} \\ \text{isósceles} \rightarrow 2 \text{ lados iguales} \\ \text{escaleno} \rightarrow 3 \text{ lados diferentes} \end{array} \right. \\ \text{según sus ángulos} \left\{ \begin{array}{l} \text{rectángulo} \rightarrow 1 \text{ ángulo recto} \\ \text{obtusángulo} \rightarrow 1 \text{ ángulo obtuso} \\ \text{acutángulo} \rightarrow 3 \text{ ángulos agudos} \end{array} \right. \end{array} \right.$$

En todo triángulo se cumple:

- La suma de los ángulos interiores es igual a 180° .
- A lados iguales se oponen ángulos iguales y viceversa.
- A mayor lado se opone mayor ángulo y viceversa.
- La amplitud de un ángulo exterior es igual a la suma de las amplitudes de los dos ángulos interiores no adyacentes a él.

- La paralela media es el segmento que une los puntos medios de dos lados del triángulo. Dicha paralela media es paralela a las bases y su longitud es la mitad de la longitud del tercer lado.
- **Desigualdad triangular:** Para que se pueda formar un triángulo con la longitudes de tres segmentos debe cumplirse que cada segmento tiene que ser menor que la suma de los otros dos.

Teoremas para resolver un triángulo rectángulo



Teorema de Pitágoras: $c^2 = a^2 + b^2$

Razones trigonométricas:

$$\sin \alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} \rightarrow \sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\tan \alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}} \rightarrow \tan \alpha = \frac{a}{b}$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} \rightarrow \cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\cot \alpha = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{cateto opuesto}} \rightarrow \cot \alpha = \frac{b}{a}$$

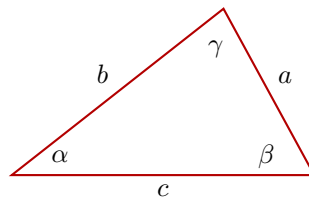
Teorema de 30°: El cateto opuesto al ángulo de 30° es la mitad de la hipotenusa.

Grupo de teorema de Pitágoras:

■ **Teorema de la altura:** $h^2 = p \cdot q$

■ **Teorema de los catetos:**
$$\begin{cases} a^2 = q \cdot c \\ b^2 = p \cdot c \end{cases}$$

Teoremas para resolver un triángulo cualquiera



Ley de los senos:

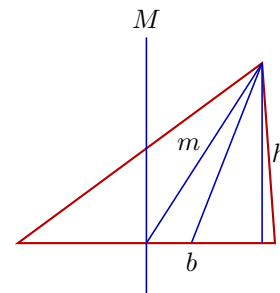
$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

Donde R es el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo.

Ley de los cosenos:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

Rectas notables en un triángulo.



Mediana: Es el segmento que une el vértice de un triángulo con el punto medio del lado opuesto.(m)

Mediatriz de un segmento: Es la recta que corta al segmento en su punto medio y perpendicularmente. (M)

Todo punto de la mediatriz de un segmento equidista de los extremos del segmento.

Altura: Es el segmento de perpendicular trazado desde el vértice de un triángulo al lado opuesto.(h)

Bisectriz de un ángulo: Es la semirrecta que divide al ángulo en dos ángulos iguales. (b)

Todo punto de la bisectriz de un ángulo equidista de los lados del ángulo.

En un triángulo isósceles, las rectas notables relativa a la base coinciden.

Circunferencia

Elementos de la circunferencia(centro,radio, cuerda, diámetro, arco)

radio: Es el segmento que une el centro de la circunferencia con un punto de la misma

cuerda: Es el segmento que une dos puntos de la circunferencia

diámetro: es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia

arco: Es la porción de circunferencia limitada por dos puntos de ella

Propiedades

- La recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio que tiene como extremo el punto de tangencia
- Desde un punto exterior a una circunferencia se pueden trazar 2 tangentes a ella y los segmentos de tangentes son iguales.
- Si un radio(o segmento de radio) corta a una cuerda en su punto medio, entonces la corta perpendicularmente y viceversa
- En una circunferencia a cuerdas iguales corresponden arcos iguales y viceversa
- La amplitud del ángulo central es igual a la de su arco correspondiente
- La amplitud del ángulo inscrito es igual a la mitad de la amplitud de su arco correspondiente.
- Los ángulos inscritos sobre un mismo arco son iguales
- Teorema de Tales: Todo ángulo inscrito sobre una semicircunferencia es igual a 90°
- Los arcos comprendidos entre cuerdas paralelas son iguales.(recíproco: si dos arcos son iguales, las cuerdas que le corresponden son paralelas)
- ángulo seminscrito: La amplitud del ángulo seminscrito es igual a la mitad de la amplitud de su arco correspondiente
- Un ángulo seminscrito y uno inscrito sobre el mismo arco son iguales.

Áreas y perímetros

Triángulo	$A_{\Delta} = \frac{b \cdot h}{2}$ $A_{\Delta} = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \operatorname{sen} \alpha$	$P = a + b + c$
	$A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \rightarrow p = \frac{a+b+c}{2}$	
Δ equilátero	$A = \frac{\sqrt{3} \cdot l^2}{4}$	
paralelogramo	$A = b \cdot h$ $A = a \cdot b \cdot \operatorname{sen} \alpha$	$P = 2a + 2b$
rectángulo	$A = l \cdot a$ l:largo a:ancho	$P = 2a + 2l$
rombo	$A = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$ $A = b \cdot h$	$P = 4a$
	$A = a^2 \operatorname{sen} \alpha$	
Cuadrado	$A = a^2$ $A = \frac{d^2}{2}$	$P = 4a$
Trapezio	$A = \frac{B+b}{2} \cdot h$	$P = a + b + c + d$
circunferencia	$A = \pi r^2$	$P = 2\pi r$
Sector circular	$A_{sc} = \frac{\pi r^2 \alpha}{360^\circ}$ α : ángulo central	$b = \frac{\pi r \alpha}{180^\circ}$ b:longitud de un arco de circunferencia

Cálculo de cuerpos

	volumen	Área lateral	Área total
Prismas	$V = A_B \cdot h$	$A_L = P_B \cdot h$ (solo prisma recto)	$A_T = 2A_B + A_L$
pirámide	$V = \frac{A_B \cdot h}{3}$	$A_L = A_1 + A_2 + \dots A_n$	$A_T = A_B + A_L$
cilindro	$V = A_B \cdot h = \pi r^2 h$	$A_L = P_B \cdot h = 2\pi r h$ (solo cilindro recto)	$A_T = 2A_B + A_L$
cono	$V = \frac{A_B \cdot h}{3} = \frac{\pi r^2 h}{3}$	$A_L = \pi r g$ (solo cono recto)	$A_T = A_B + A_L$
Esfera	$V = \frac{4}{3} \pi r^3$		$A = 4\pi r^2$

Teorema de las tres perpendiculares: si $r \perp \text{proyección} \rightarrow r \perp \text{oblicua}$

Recíproco: si $r \perp \text{oblicua} \rightarrow r \perp \text{proyección}$

Dos triángulos son iguales si:

- tienen 3 lados respectivamente iguales (*lll*)
- tienen 2 lados y el ángulo comprendido respectivamente iguales (*lal*)
- tienen 1 lado y los ángulos adyacentes a él respectivamente iguales (*ala*)
- tienen 2 lados y el ángulo opuesto al mayor de los dos lados respectivamente iguales (*lla*)

Si dos triángulos son iguales, entonces:

- todos los elementos de un triángulo son iguales a sus homólogos del otro triángulo. (Los elementos homólogos son iguales)

Dos triángulos son semejantes si:

- tienen dos ángulos respectivamente iguales (*aa*)
- tienen dos lados respectivamente proporcionales e igual el ángulo comprendido (*pap*)
- tienen sus tres lados respectivamente proporcionales (*ppp*)

Si dos triángulos son semejantes, entonces:

- Sus lados homólogos son proporcionales (proporcionalidad entre los lados homólogos)

$$\blacksquare \quad \frac{A_1}{A_2} = k^2 \quad \text{y} \quad \frac{P_1}{P_2} = k \quad k:\text{factor de proporcionalidad}$$

Nota: tanto en la igualdad como en la semejanza, los lados homólogos son los que se oponen a los ángulos respectivamente iguales en ambos triángulos iguales o semejantes.

Resolución de una ecuación cuadrática por el discriminante

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$D = b^2 - 4ac \quad D:\text{discriminante}$$

$$\text{Si} \begin{cases} D < 0 \rightarrow \text{NTS en los reales} \\ D = 0 \rightarrow 1 \text{ solución: } x = -\frac{b}{2a} \\ D > 0 \rightarrow 2 \text{ soluciones: } x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \end{cases}$$

Polígonos regulares

Un polígono es regular si tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales.

Polígono regular de 3 lados: triángulo equilátero.

Polígono regular de 4 lados: cuadrado.

Polígono regular de 5 lados: pentágono regular.

Polígono regular de 6 lados: hexágono regular.

Suma de los ángulos interiores de un polígono conexo:

$S = 180^\circ * (n - 2)$ n : número de lados del polígono.

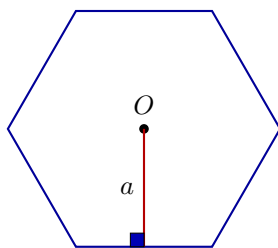
Ej: La suma de los ángulos interiores de un hexágono es: $S = 180^\circ * (6 - 2) = 720^\circ$

Amplitud de un ángulo interior de un polígono regular: $\alpha = \frac{180^\circ * (n - 2)}{n}$

Área de un polígono regular: $A = p * a$ p : semiperímetro a : apotema

Nota:

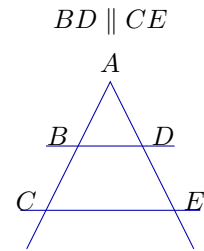
- Todo polígono regular se puede inscribir y circunscribir a una circunferencia y el centro de la circunferencia es el centro del polígono.



Teorema de las transversales

1ra parte del teorema de las transversales

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{AD}}{\overline{DE}} \quad \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \frac{\overline{AD}}{\overline{AE}} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{La razón entre dos segmentos} \\ \text{de semirrectas de una semirrecta} \\ \text{es igual a la razón entre los segmentos} \\ \text{de semirrectas correspondiente en la} \\ \text{otra semirrecta} \end{array} \right.$$

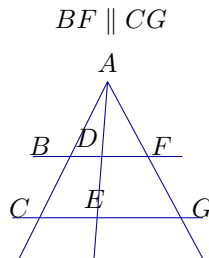


2da parte del teorema de las transversales

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \frac{\overline{BD}}{\overline{CE}} \quad \frac{\overline{AD}}{\overline{AE}} = \frac{\overline{BD}}{\overline{CE}} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{La razón entre dos segmentos de} \\ \text{semirrectas de origen común de} \\ \text{una semirrecta es igual a la razón} \\ \text{entre los segmentos de paralelas} \\ \text{correspondientes} \end{array} \right.$$

3ra parte del teorema de las transversales.

$$\frac{\overline{BD}}{\overline{DF}} = \frac{\overline{CE}}{\overline{EG}} \quad \frac{\overline{BF}}{\overline{BF}} = \frac{\overline{EG}}{\overline{CG}} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{La razón entre dos segmentos de paralelas} \\ \text{de una paralela es igual a la razón entre los} \\ \text{segmentos de paralelas correspondiente} \\ \text{en la otra paralela.} \end{array} \right.$$



Funciones

Concepto de función: Una correspondencia es una función si a cada elemento del conjunto de partida se le hace corresponder un único elemento en el conjunto de llegada.

Inyectividad: Una función es inyectiva si a valores diferentes del dominio corresponden imágenes diferentes. (f es inyectiva si $f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2$)

Sobreyectividad: Una función es sobreyectiva si cada elemento del conjunto de llegada es imagen de al menos un elemento del conjunto de partida. (f es sobreyectiva si $\text{conjuntoImagen} = \text{conjuntoLlegada}$)

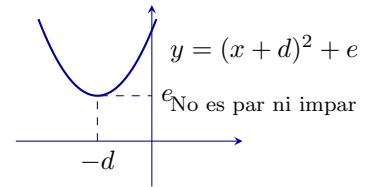
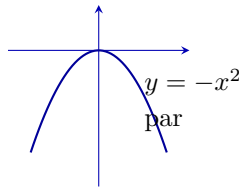
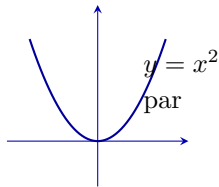
Biyectividad: Una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez.

Inversa: Una función tiene inversa si es biyectiva.

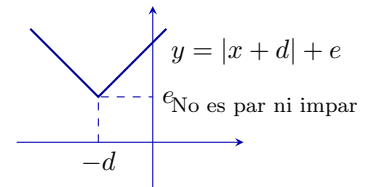
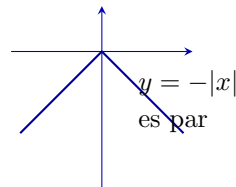
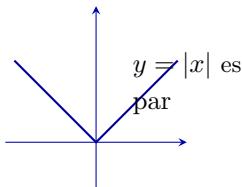
Una función es par si: $\begin{cases} \text{gráficamente: es simétrica respecto al eje } y \\ \text{definición: } f(-x) = f(x) \text{ para toda } x \in \text{Dom } f \end{cases}$

Una función es impar si: $\begin{cases} \text{gráficamente: es simétrica respecto al origen } (0;0) \\ \text{definición: } f(-x) = -f(x) \text{ para toda } x \in \text{Dom } f \end{cases}$

Función cuadrática:

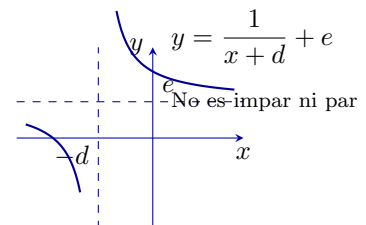
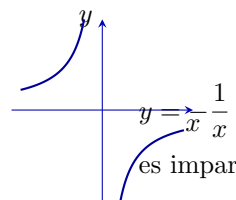
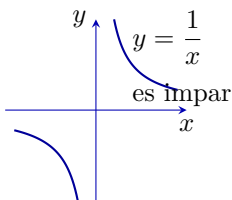


Función modular:

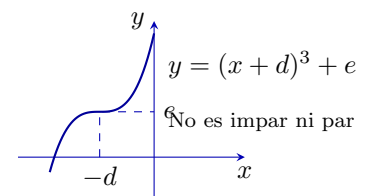
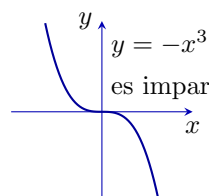
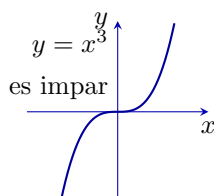


Definición de módulo de un número: $|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$

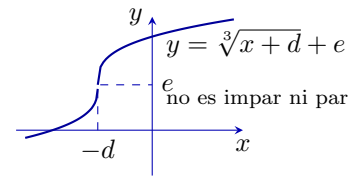
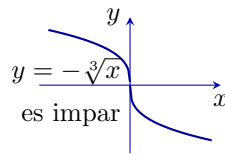
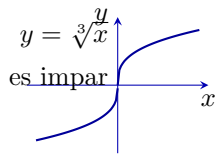
Función de proporcionalidad inversa:



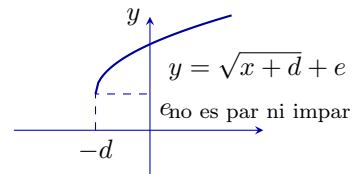
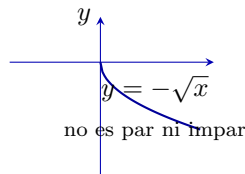
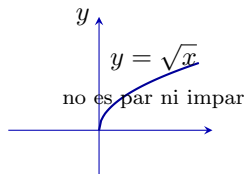
Función cúbica:



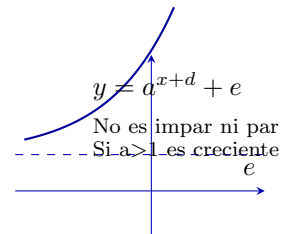
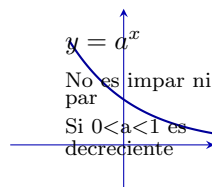
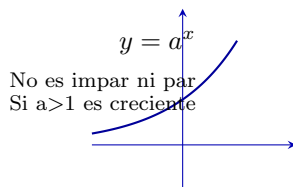
Función raíz cúbica:



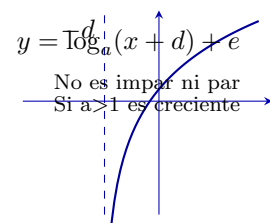
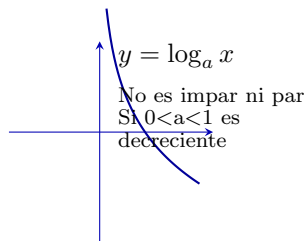
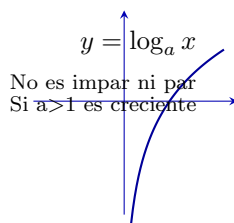
Función raíz cuadrada:



Función exponencial:



Función logarítmica:



Función lineal:

$y = mx + n$ pendiente = m intercepto con el eje y : $(0; n)$

si $\begin{cases} m > 0 \rightarrow \text{la función lineal es creciente } (/) \\ m < 0 \rightarrow \text{la función lineal es decreciente } (\backslash) \\ m = 0 \rightarrow \text{la función lineal es constante } (-) \end{cases}$

La función lineal $y = mx + n$ es $\begin{cases} \text{par} & \text{si } m = 0 \\ \text{impar} & \text{si } n = 0 \text{ (pasa por el origen)} \\ \text{par e impar} & \text{si } m = 0 \text{ y } n = 0 \end{cases}$

Nota: Si $m = 0 \rightarrow$ la función lineal no es inyectiva

Función compuesta

$$f \circ g = f(g) \quad \text{Dom } f \circ g = \text{Dom } g \cap \text{Dom } f(g)$$

Función inversa

Sea $f(x) = \log_2(x+2) - 3$. Halla $f^{-1}(x)$

Despejamos x :

$$y = \log_2(x+2) - 3 \rightarrow y+3 = \log_2(x+2) \rightarrow 2^{y+3} = x+2 \rightarrow x = 2^{y+3} - 2$$

Cambiamos variables: $x = 2^{y+3} - 2 \rightarrow \mathbf{f^{-1}(x) = 2^{x+3} - 2}$

Dom f^{-1} es la imagen de f y $\text{Img } f^{-1}$ es el dominio de f

Dom $f : \{x \in \mathbb{R}; x > -2\}$ y $\text{Img } f : \{y \in \mathbb{R}\}$

La inversa de f es $f^{-1}(x) = 2^{x+3} - 2$

Dom $f^{-1} : \{x \in \mathbb{R}\}$ $\text{Img } f^{-1} : \{y \in \mathbb{R}; y > -2\}$

Función seno, coseno

	$y = A \text{sen}(bx + c)$	$y = A \cos(bx + c)$
Período	$T = \frac{2\pi}{b}$	$T = \frac{2\pi}{b}$
Dominio	$\{x \in \mathbb{R}\}$	$\{x \in \mathbb{R}\}$
Imagen	$y \in [-A; A]$	$y \in [-A; A]$
ceros	Resolver $A \text{sen}(bx + c) = 0$	Resolver $A \cos(bx + c) = 0$
Valor máximo	$y = A$	$y = A$
Valor mínimo	$y = -A$	$y = -A$
Puntos de máximo	Resolver $A \text{sen}(bx + c) = A$	Resolver $A \cos(bx + c) = A$
Puntos de mínimo	Resolver $A \text{sen}(bx + c) = -A$	Resolver $A \cos(bx + c) = -A$
Paridad	Si $c = 0$ es impar, si $c \neq 0$ analizar por definición de paridad.	Si $c = 0$ es par, si $c \neq 0$ analizar por definición de paridad